

Sistemas difusos

(lógica difusa)

Prototipo funcional mínimo: control de velocidad de un ventilador según la temperatura de un salón.

Entrada: temperatura

Reglas difusas

Salida: velocidad

0 - 1

grados de
pertenencia

¿Qué resuelven los sistemas difusos?

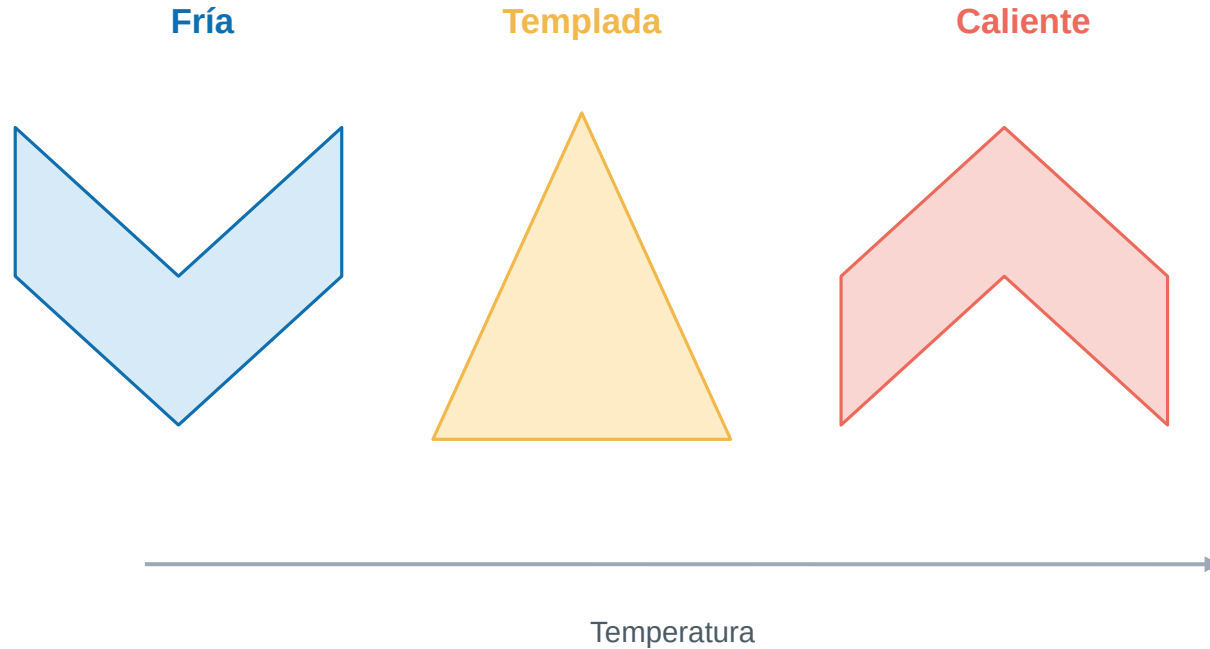
Permiten razonar cuando los límites entre categorías no son exactos.

Idea principal

En lugar de clasificar algo como totalmente verdadero o falso, se utilizan valores intermedios entre 0 y 1.

Ejemplo

Una temperatura de 30 °C puede ser parcialmente templada y parcialmente caliente al mismo tiempo.



Grados de pertenencia

0 = no pertenece | 1 = pertenece totalmente

Prototipo: control de ventilador

Entrada, reglas difusas y salida observable en la terminal.



Reglas usadas

1. Si temperatura es fría -> ventilador bajo
2. Si temperatura es templada -> ventilador medio
3. Si temperatura es caliente -> ventilador alto

Ventaja

La velocidad cambia gradualmente, evitando saltos bruscos entre categorías.

Demo rápida del programa

Ejemplo con temperatura de 30 °C.

```
> python sistema_difuso_ventilador.py
```

Temperatura ingresada: 30.0 °C

Fría: 0.0%
Templada: 50.0%
Caliente: 50.0%

Velocidad recomendada:
77.5%

Interpretación

50 % templada

Activa la regla de ventilador medio.

50 % caliente

Activa la regla de ventilador alto.

Resultado final

El sistema combina ambas reglas y recomienda 77.5 %.

Aplicación real y cierre

La lógica difusa se usa cuando la decisión debe ser gradual.

Aplicación industrial

Control automático de climatización: ajustar ventiladores, compresores o calefacción según temperatura, humedad y ocupación.

Lo que demuestra el prototipo

Entrada numérica -> reglas difusas -> salida exacta, con una respuesta más parecida al razonamiento humano.

Conclusión

Los sistemas difusos ayudan a tomar decisiones útiles cuando los datos son imprecisos o los límites no son rígidos.

Caso: ventilador inteligente para salón de clases.